

과제 개요

이번 과제에서는 완전 연결 신경망(Fully-Connected Neural Networks) 과 합성곱 신경망 (Convolutional Neural Networks, CNNs) 을 구현하여 이미지 분류 모델을 만들어 봅니다.

과제의 목표는 다음과 같습니다.

- 신경망(Neural Networks)의 구조와 계층형 아키텍처를 이해한다.
- 모듈화된 역전파(Backpropagation)를 구현하고 이해한다.
- 신경망 최적화에 사용되는 다양한 파라미터 업데이트 규칙(Update Rules)을 구현한다.
- 깊은 신경망 학습을 위한 **Batch Normalization** 을 구현한다.
- 과적합 방지를 위한 **Dropout** 을 구현한다.
- CNN의 구조를 이해하고 실제 데이터로 학습시키는 경험을 쌓는다.

제출 마감: 2월 11일(금) 오후 11시 59분 (동부 표준시, ET)

Q1: 완전 연결 신경망 (40점)

`fully_connected_networks.ipynb`

이 노트북에서는 완전 연결 신경망(Fully-Connected Neural Network)을 구현하게 됩니다.

Q2: 합성곱 신경망 (60점)

`convolutional_networks.ipynb`

이 노트북에서는 합성곱 신경망(Convolutional Neural Network)을 구현하게 됩니다.

진행 절차

1. 압축된 과제 파일 다운로드

스타터 코드(starter code)를 다운로드합니다.

2. 압축 해제 후 Google Drive에서 Colab으로 열기

압축을 푼 뒤, 전체 폴더를 Google Drive에 업로드합니다.

그 후 각 *.ipynb 파일을 우클릭하여 **Google Colab**으로 열기를 선택합니다.

작업 시에는:

- *.ipynb 노트북
- *.py 코드 파일

을 나란히 띄워두고 작업하는 것을 권장합니다.

Google Colab 사용법은 제공된 Colab 튜토리얼을 참고하세요.

3. 과제 수행

노트북을 순서대로 실행하면서 지시에 따라 *.py 파일의 코드를 작성합니다.

작업 도중에는:

- Google Drive에 저장
 - 메뉴 → **File** → **Save**
- 이후 다시 이어서 작업 가능

합니다.

주의사항

① 지정된 영역만 수정하기

노트북과 Python 파일에는

```
# TODO: Your code here
```

와 같이 코드 작성이 필요한 영역이 명확히 표시되어 있습니다.

해당 영역 외의 코드는 수정하지 마세요.

② 셀 삭제 또는 추가 금지

- 기존 셀을 삭제하거나 수정하지 마세요.
- 임시 계산용 셀을 추가할 수는 있습니다.

- 하지만 제출 전에는 반드시 삭제해야 합니다.

③ 모든 셀 실행하기

제출 전 반드시:

- 모든 셀을 실행
- 출력(Output)을 삭제하지 않은 상태

로 제출해야 합니다.

실행되지 않은 코드는 채점되지 않습니다.

4. Autograder로 구현 평가

구현을 확인하고 싶다면:

- *.py
- *.ipynb

파일을 Autograder에 제출하여 채점할 수 있습니다.

참고

- 일부만 구현한 상태에서도 중간 채점 가능
- 하지만 제출 횟수 제한(일일 quota)을 소모함

Autograder 사용법은 제공된 튜토리얼을 참고하세요.

5. 최종 ZIP 파일 다운로드

과제를 모두 완료한 뒤에는

```
convolutional_networks.ipynb
```

의 마지막 셀을 실행하여 생성되는

```
uniqueid_umid_A3.zip
```

파일을 다운로드해야 합니다.

중요

마지막 셀 실행 전 반드시:

```
File → Save
```

를 눌러 변경사항을 저장하세요.

그렇지 않으면 ZIP 파일에 최신 수정 내용이 포함되지 않을 수 있습니다.

ZIP 파일에 포함되어야 하는 항목

최종 ZIP 파일에는 아래 파일들이 포함되어 있어야 합니다.

```
fully_connected_networks.ipynb
convolutional_networks.ipynb

fully_connected_networks.py
convolutional_networks.py

best_overfit_five_layer_net.pth
best_two_layer_net.pth
one_minute_deepconvnet.pth
overfit_deepconvnet.pth
```

6. Autograder 최종 제출

모든 작업이 끝나면:

- *.ipynb
- *.py

파일을 Autograder에 업로드하여 최종 제출합니다.

제출 전 확인 사항

- 노트북의 모든 셀이 실행되었는가?
- 출력(Output)이 최신 상태로 남아 있는가?

- Python 파일이 최신 버전인가?

이 조건을 만족해야 정상적으로 채점받을 수 있습니다.